



Consignes :

1. L'évaluation comporte cinq (5) parties.
2. L'usage de la calculatrice programmable et tout gadget électronique (tél., tablette, i Pad, montre Intelligent) est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle.

Durée de l'évaluation : SVT 3 heures SMP : 2h30

PARTIE A

Recopier et compléter judicieusement les phrases suivantes. (20 pts)

- Les alcanes ont une chaîne carbonée _____ et ne comportent que des liaisons covalentes _____.
- Des formules brutes C_2H_4O , C_3H_6O , CH_2O celle qui correspond à la plus simple des cétones est _____; son nom officiel est _____.
- Le pH d'une solution est 7, par conséquent la solution est _____. Si on veut diminuer le pH de cette solution, il faut lui ajouter _____.
- L'hexachlorobenzène de formule brute _____ peut être obtenu par substitution du benzène avec le _____.
- Dans le composé de formule semi-développée $CH_3 - C \equiv CH$, dont le nom est _____; on compte _____ liaison(s) pi (π).
- Par déshydratation de l'éthanol on peut obtenir soit _____ ou _____.
- L'hydrogénation des alcènes permet de préparer des _____ de formule brute générale _____.
- A la borne négative d'une pile se produit toujours _____ d'électrons traduisant _____.
- Le butan-2-ol peut-être obtenu par _____ de la butanone de formule topologique _____.
- Un mélange équiolaire de deux énantiomères forme un _____ qui est optiquement _____.

PARTIE B

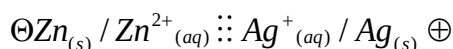
Ecrire et équilibrer les équations des réactions chimiques suivantes. (20 pts)

- Neutralisation de la soude par l'acide chlorhydrique ;
- Oxydation ménagée du propan-2-ol ;
- Dimérisation de l'acétylène ;
- Réduction de l'oxyde de fer (III) par le monoxyde de carbone ;
- Hydrolyse du carbure d'aluminium.

PARTIE C

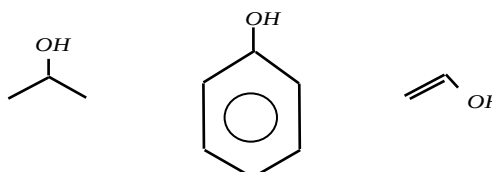
Traiter une (1) des deux (2) questions suivantes. (15 pts)

1. On donne un schéma conventionnel d'une pile Zinc-argent :



- a) Lorsque cette pile fonctionne, quelle sont les réactions qui se produisent aux électrodes ?
- b) Ecrire l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile.

2. On considère les composés de formules topologiques.



- a) Transformer ces formules topologiques en formules semi-développées.
- b) Indiquer les noms officiels de ces composés.
- c) Sont-ils tous des alcools ? justifier.

PARTIE D – (15pts)

Bien lire l'extrait de texte suivant puis répondre aux questions ci-après.

Les alcools industriels

Les alcools de faibles masses molaires (moins de 4 atomes de carbone) sont produits sur une grande échelle. Ils servent de substrats pour la synthèse d'autres produits chimiques très utiles et ont eux-mêmes d'importantes applications. Ainsi, le méthanol est utilisé dans la synthèse de formaldéhyde (CH_2O) et d'autres produits chimiques ; l'éthanol est utilisé dans la production de boissons alcoolisées (bière, vin, whisky, etc...). Il sert aussi de solvant, d'antiseptique topique et de matière première entrant dans la fabrication d'éthers et d'esters éthyliques.

(Chimie organique 1, Alain Lachapelle p. 354).

Questions.

- 1) Ecrire les formules développées du méthanal et du méthanol.
- 2) Comparer les géométries de leur atome de carbone.
- 3) Que sont des substrats ? Dans une équation de réaction convenablement choisie, identifier le substrat.

PARTIE E – (30 pts)

**Résoudre : SVT : deux (2) des trois (3) problèmes.
SMP : un (1) des trois (3) problèmes.**

- I. Une solution aqueuse d'éthanol titre 15°.

 - a) Quelle est la masse d'alcool pur contenue dans 2 litres de solution (Masse volumique de l'éthanol $0,8\text{g/cm}^3$)
 - b) On soumet ces 2 litres de solution alcoolique à la fermentation acétique, le rendement de la réaction étant 70%. Déterminer la masse d'acide obtenue.

- II. On détruit 1,5 L d'acétylène dans 1,75 L de dichlore. Les deux gaz étant pris à TPN. On demande :

 - a) d'écrire l'équation de la réaction ;
 - b) de dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise un bilan matière à l'état final ;
 - c) d'indiquer le réactif limitant;
 - d) de calculer la masse du solide formé.

- III. On brûle complètement dans le dioxygène 100 cm^3 de benzène, liquide de masse volumique $0,9\text{g/cm}^3$.

- 1) Quel volume d'air, pris dans les CNTP, serait nécessaire à cette combustion ?
- 2) Calculer la masse de dioxyde de carbone formée.
- 3) Quelle quantité en mole d'eau est obtenue.

On donne en g/mol :

C :12 ; H :1 ; O :16 ; Cl :35,5.